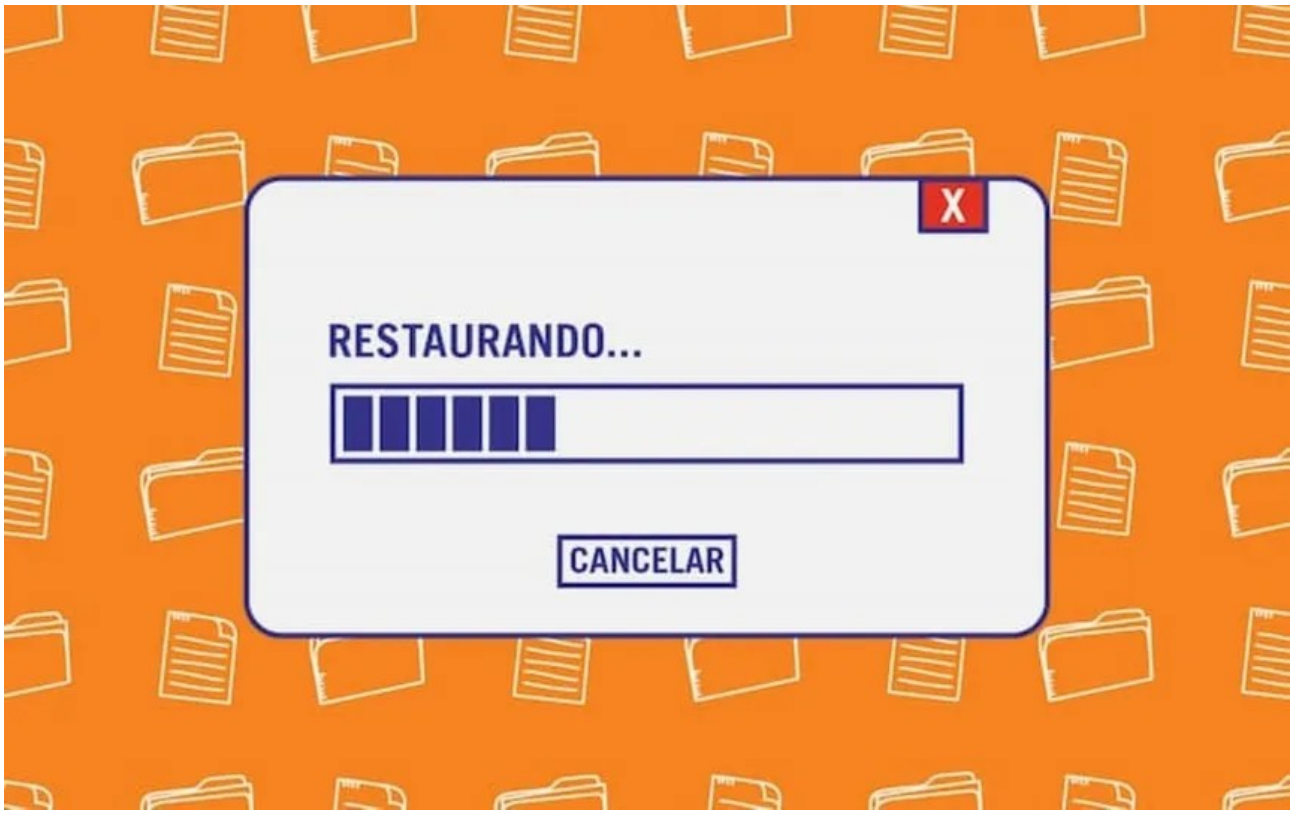
RECUPERAR DADES AMB TESTDISK I DESTRUCCIÓ SEGURA

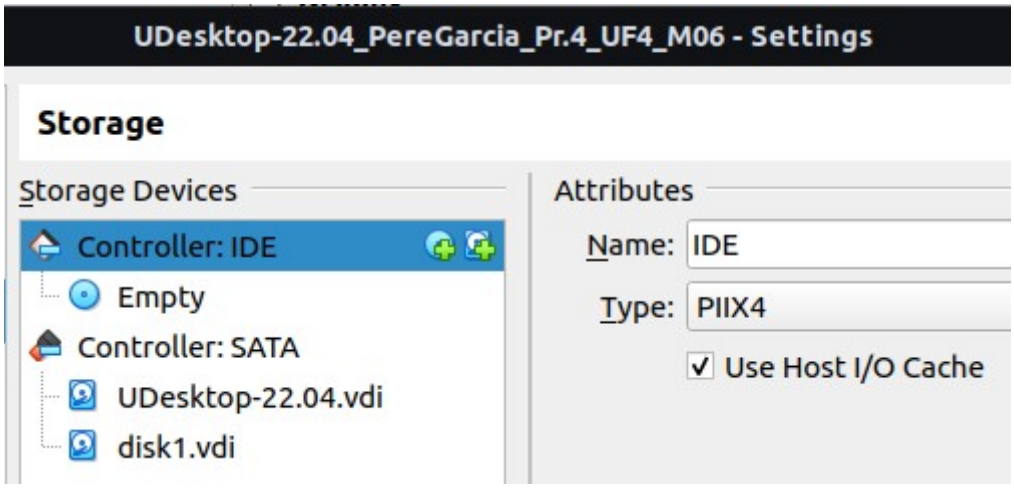


Pere Garcia Miguel
M06 – UF4 – Repte 4
Professor: Pau Tomé

TESTDISK (5 punts)

Farem servir l'eina TestDisk. Recordeu que per entrar en les opcions de menú inferior podem fer servir els **cursors esquerra-dreta** i per escollir l'element a treballar ho fem amb els **cursors amunt-abaix**.

1. En un Ubuntu Desktop afegiu la imatge disc1.vdi (imatge de disc de VirtualBox).



   Afegim el disc a la màquina virtual, comprovat prèviament amb el seu hash que ens ha proporcionat el professor.

2. Feu una imatge binària del disc amb dd. Guardeu la imatge en un fitxer anomenat "imatge-elmeunom.img".

```
pere@pere-VirtualBox:~$ sudo dd if=/dev/sdb of=/home/pere/imatge-peregarcia.img bs=4M
26+1 records in
26+1 records out
112063488 bytes (112 MB, 107 MiB) copied, 0,297639 s, 377 MB/s
```

   Per crear aquesta imatge farem servir aquesta comanda, que ens permet dir el volum, el nom i ruta on volem que és guardi, amb el paràmetre bs, direm que treballa amb 4 megabytes.

- Ara tindrem una imatge del disc dur idèntica bit a bit (del disc dur, no de la imatge de disc virtual que us he passat).
- La metodologia habitual és sempre fer una còpia binària i treballar amb aquesta, mai amb el disc original.

3. Calculeu el hash de la imatge feta i compareu amb el hash que heu de calcular del dispositiu. Han de ser iguals.

```
pere@pere-VirtualBox:~$ md5sum imatge-peregarcia.img
3d0fbc7a3e2dff719971e4046950bb1e  imatge-peregarcia.img
pere@pere-VirtualBox:~$ sudo md5sum /dev/sdb
3d0fbc7a3e2dff719971e4046950bb1e  /dev/sdb
pere@pere-VirtualBox:~$
```

Aquí podem veure que el hash és el mateix.

4. Mireu la informació de particions del disc1 amb fdisk. Conté particions i/o fitxers?

```
Disk /dev/sdb: 106,87 MiB, 112063488 bytes, 218874 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F3CF72F7-B553-413B-AC06-CA7BEFF9F47F
```

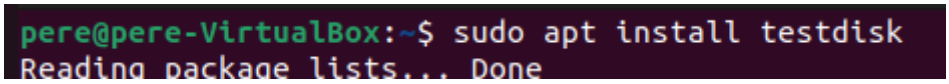
Sembla que no té particions, ens diu la seva etiqueta i demès.

5. Comproveu si es pot muntar el disc manualment (feu servir mount). Què passa?

```
pere@pere-VirtualBox:~$ sudo mount /dev/sdb /mnt/disc1/
mount: /mnt/disc1: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb, missing codepage or hel
per program, or other error.
pere@pere-VirtualBox:~$
```

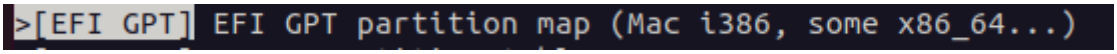
Ens diu que no ens permet muntar el disc perquè diu que és una opció incorrecte, o un altre error, que comprovem o busquem ajuda del programa.

6. Instal·leu el programa testdisk.

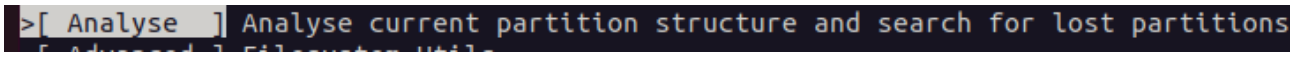


- Executeu testdisk com a root posant com argument el nom de la imatge binària creada.
- En iniciar, cal crear un nou fitxer de logs.

6. Escolliu el tipus de particionat, normalment GPT o Intel PC (MBR).

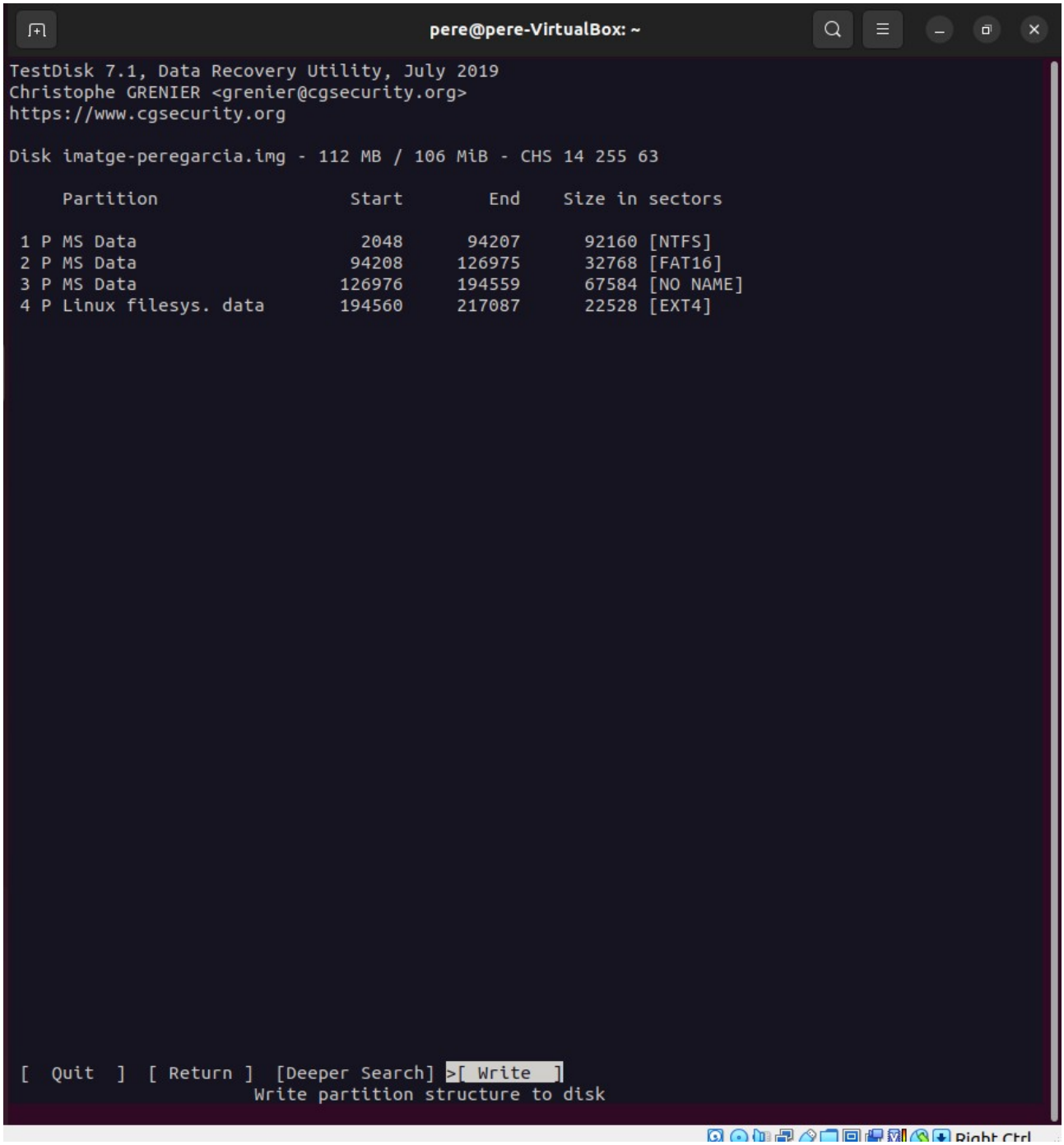


7. Arribarem a les opcions del programa. Les que farem servir seran [Advanced] per a treballar amb fitxers i [Analyse] per buscar particions.

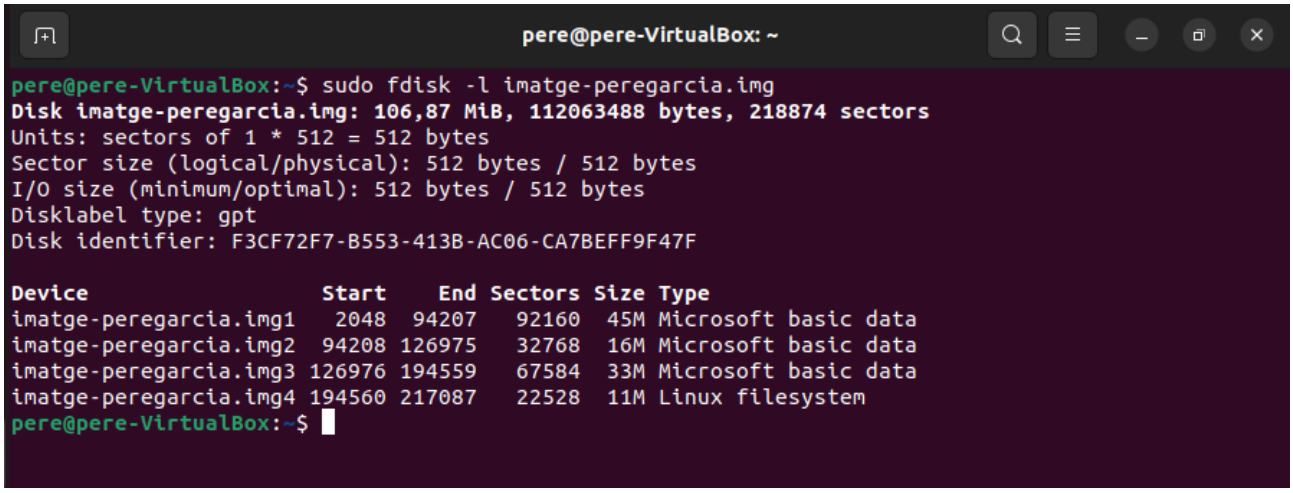


8. Entrem a [Analyse] i mirem la informació de possibles particions. Si en trobeu, recupereu-les amb [Write] i indiqueu quins sistemes d'arxius tenen i les seves característiques. Si no recupereu i escriviu les particions, no es podrà muntar la imatge.<

Pere Garcia Miguel 2n SMX A2 M06 – UF4 – Repte 4

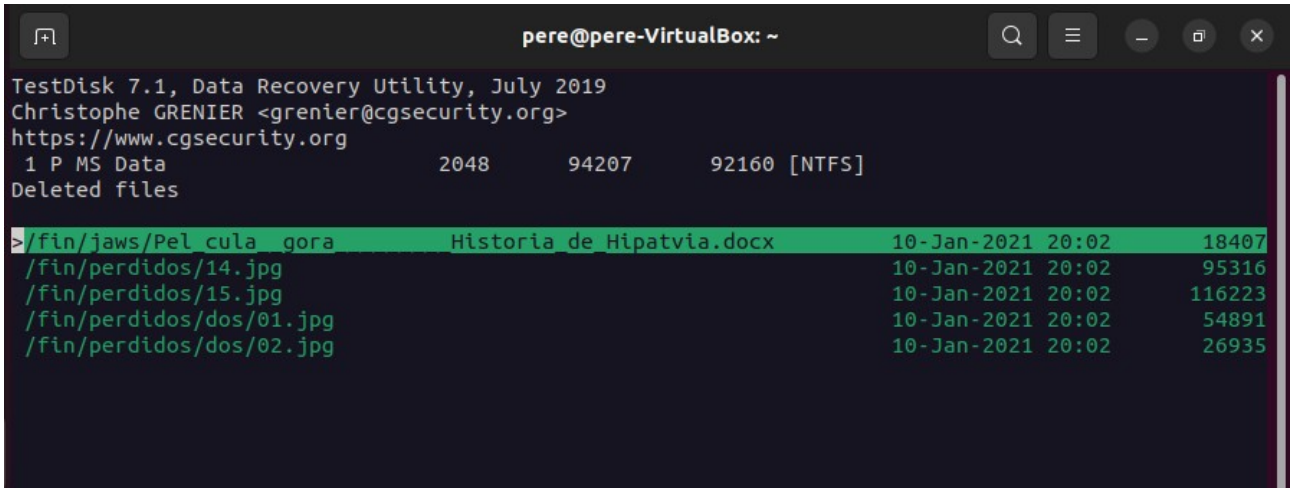


9. Sortiu de Testdisc i mireu la informació de la imatge amb fdisk per a veure si ara hi ha particions.

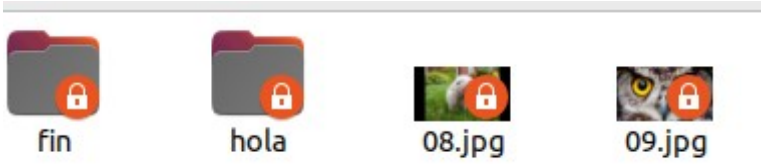


Ara veiem que si tenim particions.

10. Entrem en [Advanced] i mirem ara de nou si hi ha fitxers a recuperar.

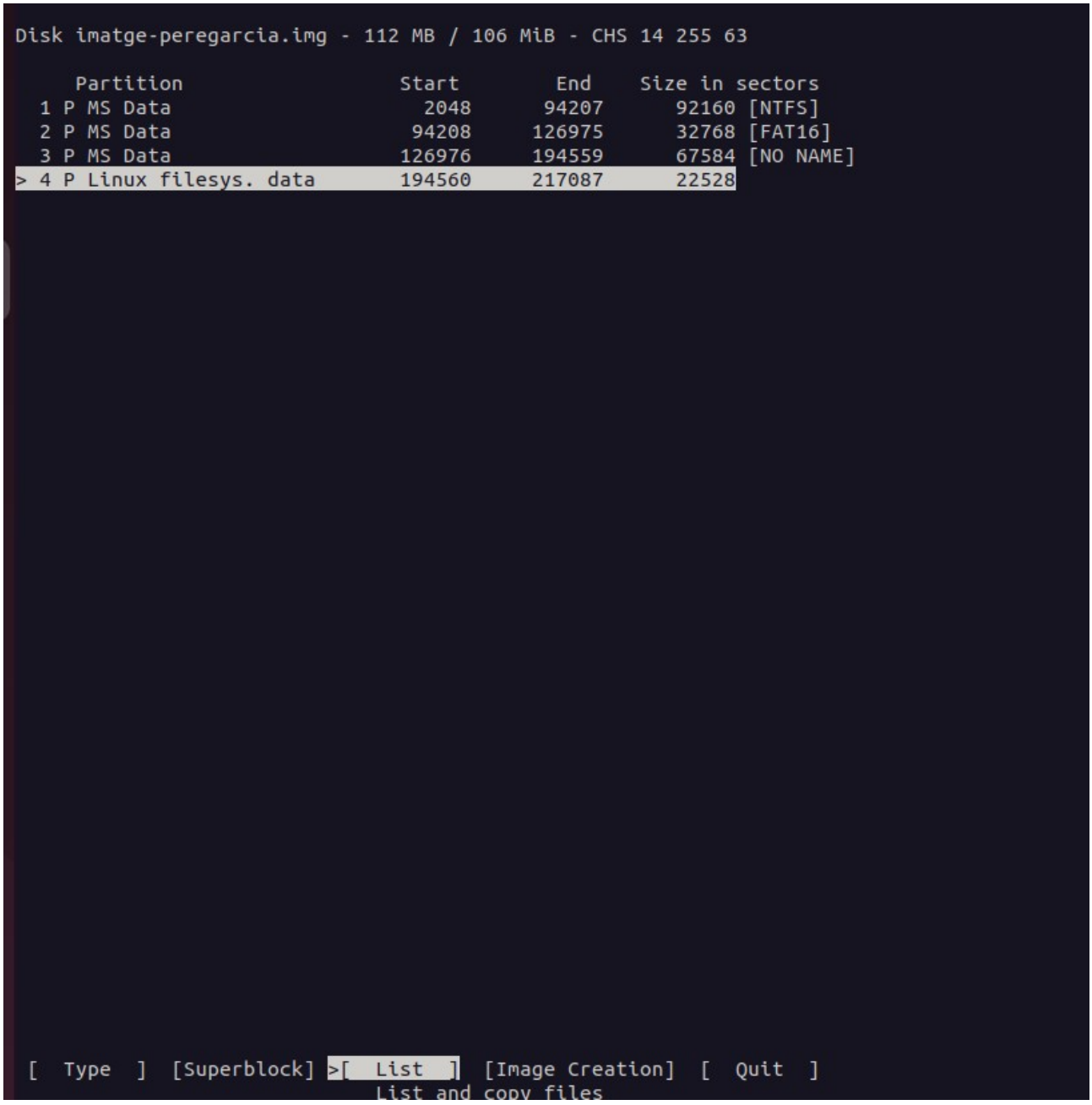


Aquí podem veure que si tenim arxius dins de les particions, imatges i altres arxius.



Copiem els arxius al nostre directori.

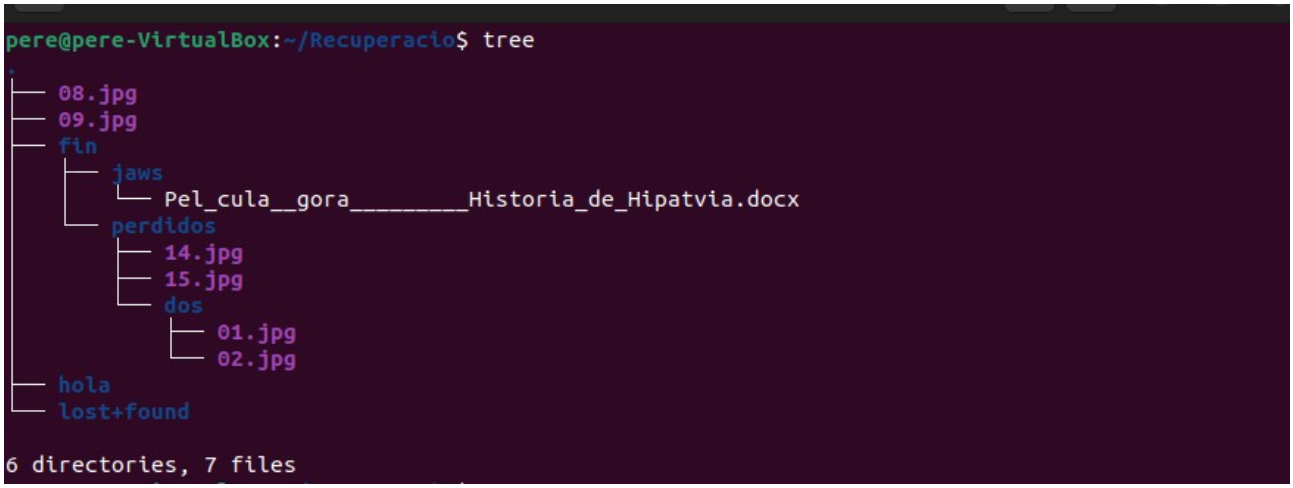
- A sobre cada partició podem usar [List] per veure els arxius que conté.



11. Si trobem fitxers esborrats, els recuperem amb [Undelete].

- Indiqueu quins fitxers hi ha i en quines particions es troben.
- Feu un informe i mostreu les miniatures dels fitxers trobats, organitzat per particions (una carpeta per a cada partició).
- Mostreu la sortida de la comanda tree per a veure els noms dels fitxers trobats.

```
pere@pere-VirtualBox:~$ sudo apt install tree
```



- Quants n'heu trobat?
  He trobat aquestes imatges i un document.

12. Penseu que hi ha algun material incriminatori? Pista: Hi ha 4 particions i 20 arxius de diferents tipus al disc.

Jo no he trobat res incriminatori, sembla que no hi ha res estrany, les imatges són una mica rares, però no hi ha res que pugui incriminar a ningú.

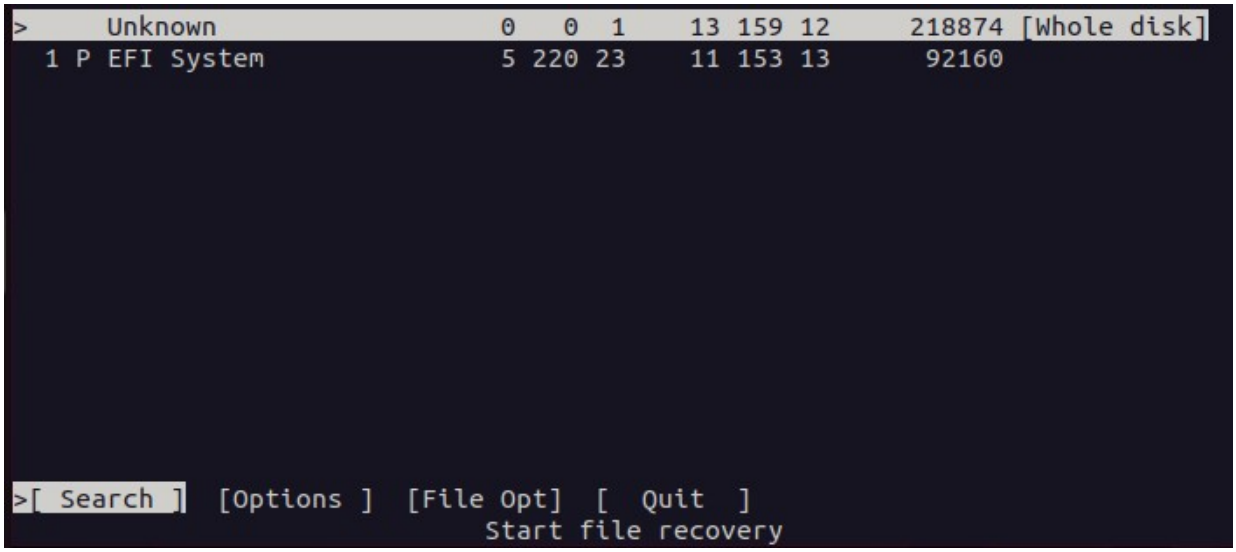
PHOTOREC, FOREMOST, BINWALK (4 punts)

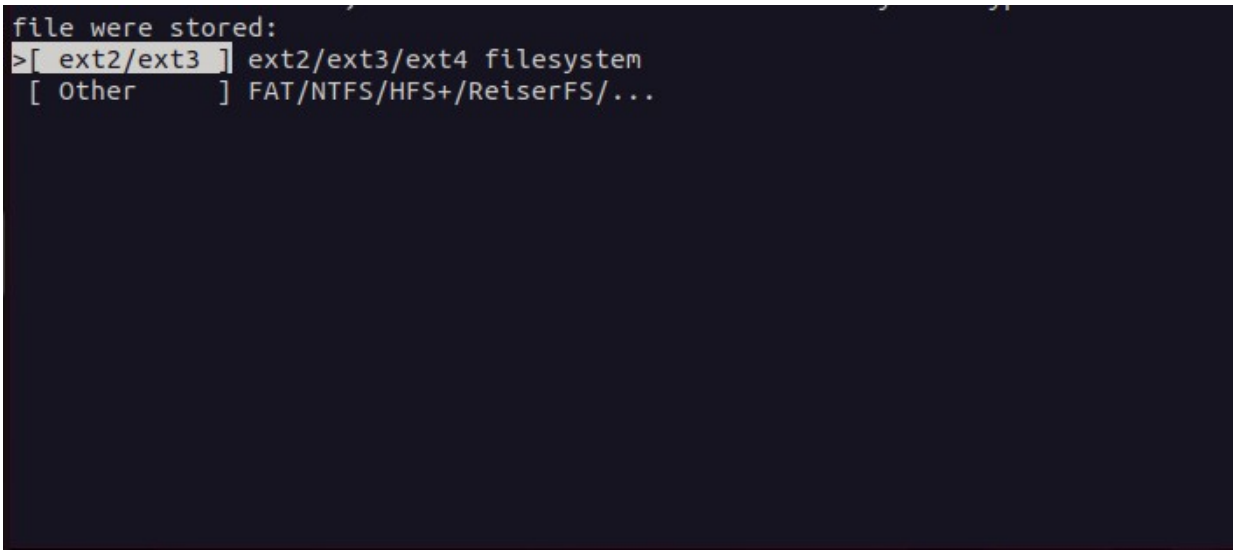
Hem de crear una nova imatge de disc dur. Farem servir eines de "Carving" que busquen "restes" dels fitxers al disc recorrent tots els blocs per determinar si existeix la marca binària que identifica cada tipus de fitxer a la seva capçalera. Aquesta cerca és semblant a remenar a les escombraries.

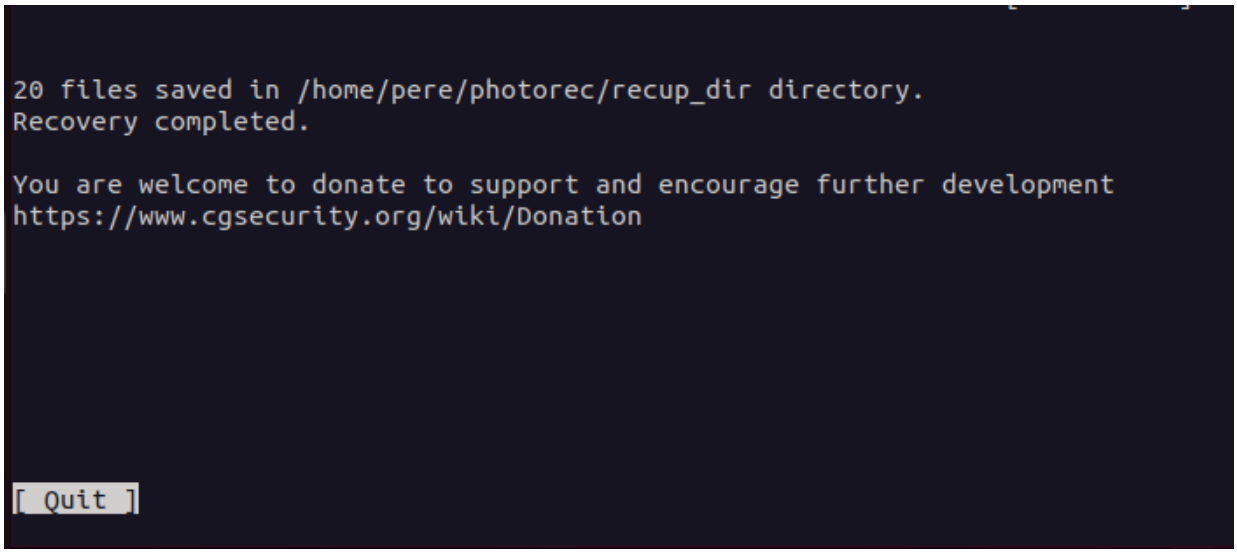
1. Ara, recupereu les dades amb l'aplicació Photorec. Observeu les diferències amb Testdisk.

   La diferencia entre Testdisk i Photorec es que el Photorec no coneix els noms dels arxius, en clar, photorec s'encarrega d'anar sector per sector llegint arxius, però no coneix el nom directament, en canvi testdisk si te la capacitat de llegir el nom dels arxius.

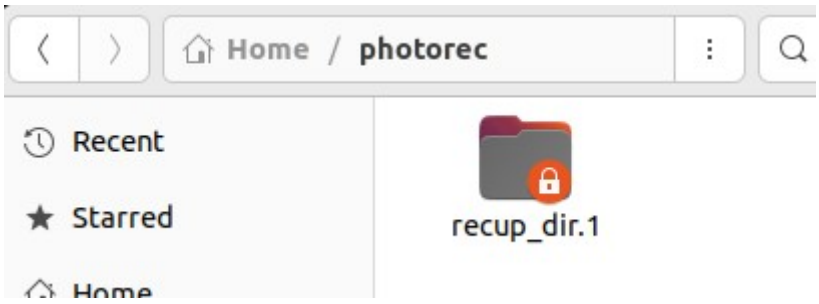
```
pere@pere-VirtualBox:~$ mkdir photorec
```





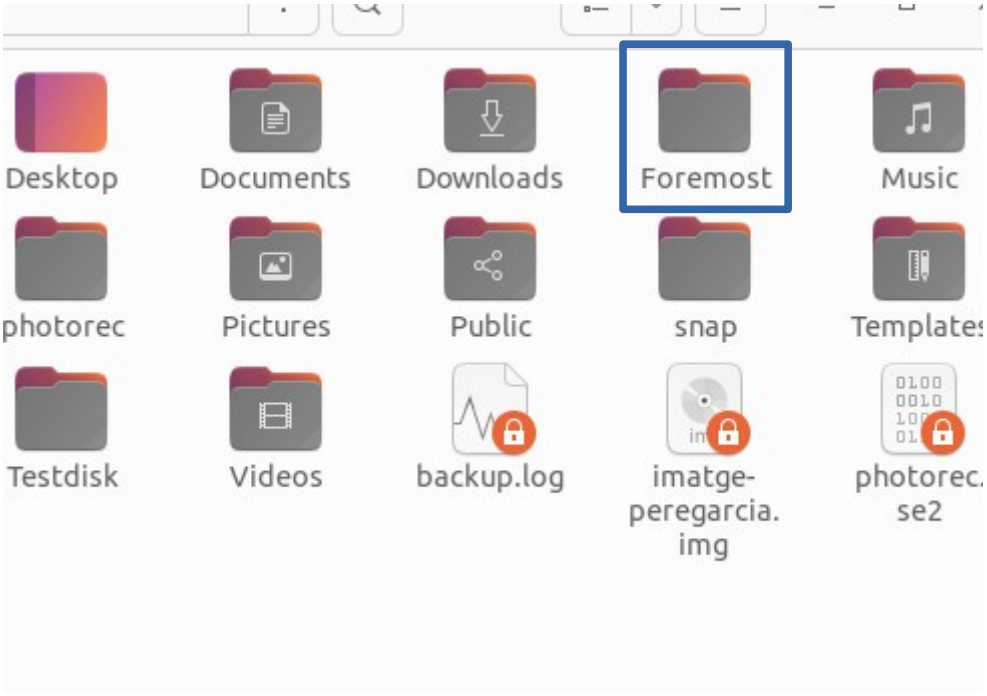


I veiem que tot s'ha recuperat.



2. Fes el procés de recuperació però ara utilitzant l'eina de recuperació Foremost, amb imatge-binaria.img, i extreu tots els fitxers que hi hagi a la imatge de disc.

```
pere@pere-VirtualBox:~$ sudo apt install foremost
```



s

```
pere@pere-VirtualBox:~/Foremost$ sudo foremost -v ../imatge-peregarcia.img -T
```



3. Quina diferència trobes entre Foremost, Testdisk i Photorec? Explica-ho, comparant com es fa servir, quins resultats dona, facilitat d'ús, etc.

Foremost és una eina específica per recuperar arxius eliminats, especialment imatges i documents, fent servir signatures úniques. TestDisk és més ampli, reconstruint particions eliminades i reparant taules de particions. Photorec, similar a Foremost, recupera diversos tipus de fitxers eliminats amb una àmplia gamma de formats. Foremost és més senzill, TestDisk requereix més coneixements, mentre que Photorec és relativament fàcil d'utilitzar i pot donar resultats satisfactoris en una varietat de situacions de pèrdua de dades.

4. Recupera les particions i intenta muntar les que es trobi a dintre el fitxer binari imatge-binaria.img.

- Podeu muntar de forma fàcil la imatge si li canvieu l'extensió a .iso i amb el botó dret escolliu l'opció de muntar la imatge.



- Amb l'explorador d'arxius mireu quins fitxers podem veure i quins no.

5. Davant les noves proves (heu d'haver trobat més arxius), penseu que algun document pot ser incriminatori?

Ara amb totes les proves fetes i arxius trobats considero que si pot haver algun tipus d'incriminació, perquè hi ha arxius relacionats amb ciberseguretat, guies d'atacs, un article de ciberatacs a Latinoamerica, també un arxiu que sembla un crack d'un programa d'Adobe, i programes estranys, llavors si sembla que estigui preparant un ciberatac, totes les dades no van ser destruïdes.

DESTRUCCIÓ DE LES DADES AMB SEGURETAT (1 punt)

Destruir les dades de forma segura és un procediment correcte quan per exemple venem el disc dur o volem que no es puguin recuperar dades personals (cal destruir-les quan acaba la finalitat segons el RGPD). També es pot fer servir per destruir proves :)

1. Sembla que la policia truca a la porta. Munteu el disk anterior (disk1.vdi) i destruïu les proves amb alguna eina que destrueixi les dades completament

- pot ser dd o shred a nivell de dispositiu o partició.

```
pere@pere-VirtualBox:~$ sudo shred -vzn 0 imatge-peregarcia.iso
shred: imatge-peregarcia.iso: pass 1/1 (000000)...
pere@pere-VirtualBox:~$
```

- wipe i shred a nivell d'arxius individuals, per exemple.

2. Intenteu recuperar les dades amb **testdisk i foremost** un cop destruïdes. Assegureu-vos que ja no es poden recuperar. Mostreu evidències.

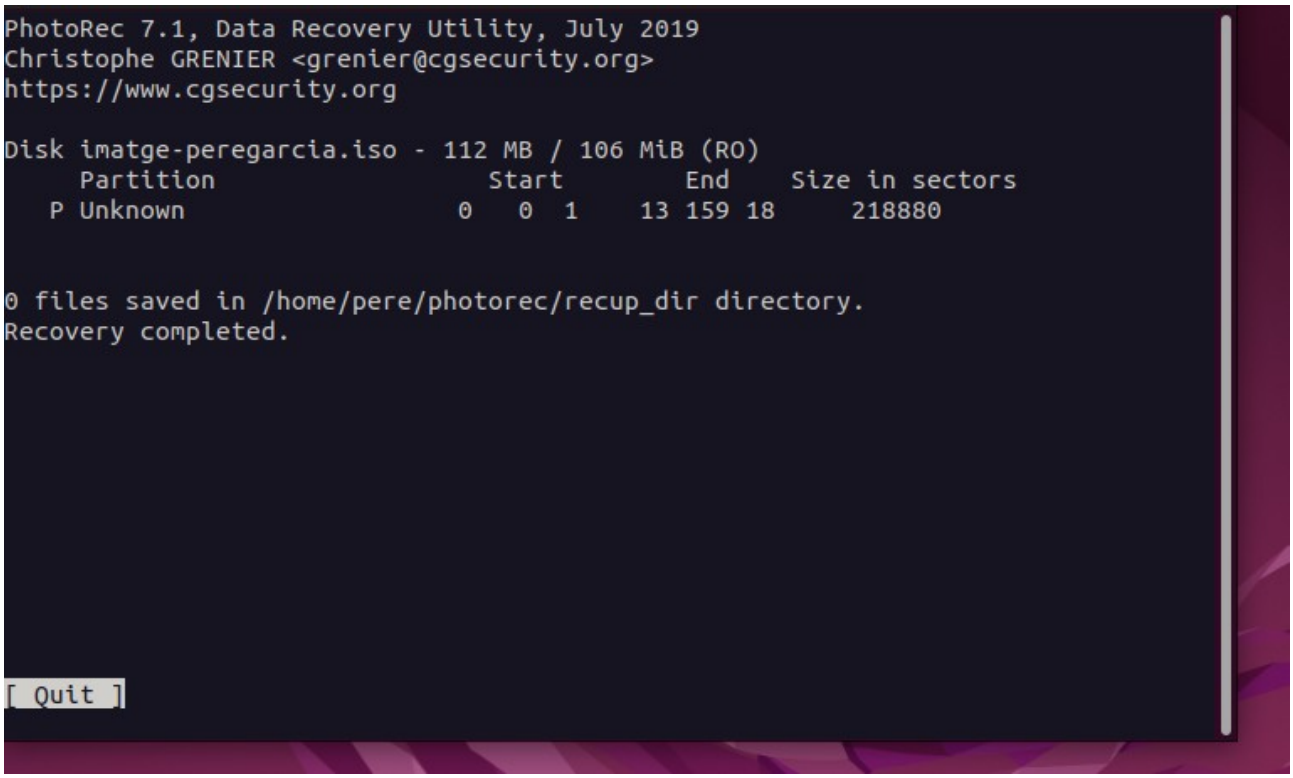
```
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

Disk imatge-peregarcia.iso - 112 MB / 106 MiB - CHS 14 255 63

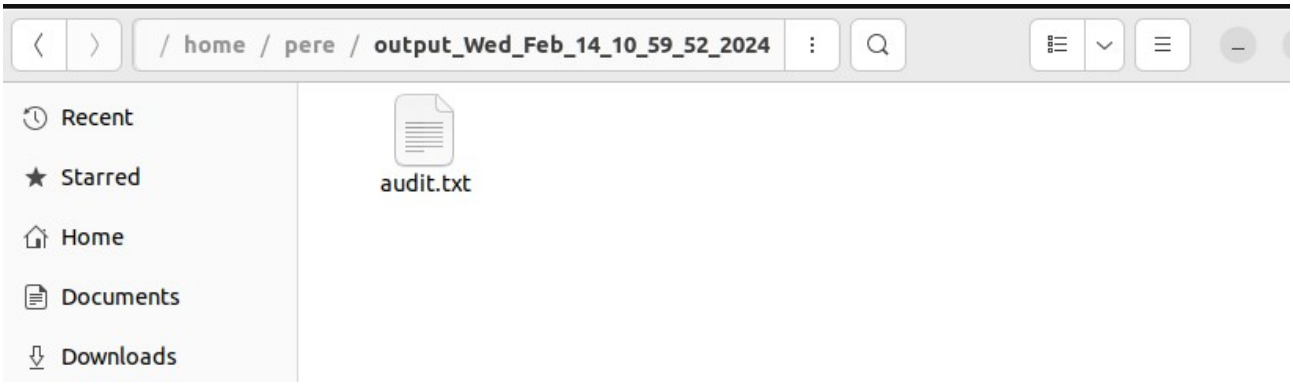
     Partition                  Start        End    Size in sectors


No partition found or selected for recovery

 [  Quit  ] >[Deeper Search]
                          Try to find more partitions
```


PhotoRec 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org
Disk imatge-peregarcia.iso - 112 MB / 106 MiB (RO)
Partition Start End Size in sectors
P Unknown 0 0 1 13 159 18 218880
0 files saved in /home/pere/photorec/recup_dir directory.
Recovery completed.
[Quit]

```
pere@pere-VirtualBox:~$ sudo foremost imatge-peregarcia.iso -T
Processing: imatge-peregarcia.iso
|**|
pere@pere-VirtualBox:~$
```




```
PhotoRec 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

Disk imatge-peregarcia.iso - 112 MB / 106 MiB (RO)
     Partition                  Start        End    Size in sectors
   P Unknown                  0   0  1    13 159 18     218880


0 files saved in /home/pere/photorec/recup_dir directory.
Recovery completed.

[ Quit ]
```